Les tests d'identification

Reconnaître ions et gaz au laboratoire

2de générale · Séance 14 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les tests des ions et des gaz courants, je sais rédiger une observation, et je sais conclure sur la présence d'une espèce.

L'ESSENTIEL — un réactif, une observation

Les tests d'ions

On ajoute quelques gouttes de réactif et on observe le **précipité** formé.

Ion	Réactif	Observation
Cl^-	nitrate d'argent	précipité blanc qui noircit
Cu^{2+}	soude	précipité bleu
Fe^{2+}	soude	précipité vert
Fe^{3+}	soude	précipité rouille
Zn^{2+}	soude	précipité blanc

La **soude** est la solution d'hydroxyde de sodium, $(Na^+ + HO^-)$.

Les tests de gaz

Gaz	Test
CO_2	trouble l'eau de chaux
O_2	rallume une bûchette incandescente
H_2	détonation à l'approche d'une flamme

Écrire l'équation d'un précipité

Seuls les ions qui **réagissent** apparaissent :

$$Cu^{2+}(aq) + 2\,HO^-(aq) \rightarrow Cu(OH)_2(s)$$

Les autres ions sont **spectateurs**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un test **négatif** est aussi une information.

« Aucun précipité » prouve l'absence de l'ion cherché. Il faut l'écrire dans le compte rendu, et non laisser la case vide.

MÉTHODE — rédiger un compte rendu de test

1. Annoncer ce qu'on cherche

« Je cherche l'ion chlorure. »

2. Nommer le réactif utilisé

3. Décrire précisément l'observation

Couleur, aspect, sans interpréter.

4. Conclure

En reliant l'observation à l'ion identifié.

Exemple. *Je cherche* Fe^{3+}*.*
J'ajoute quelques gouttes de soude.
J'observe un précipité rouille.
La solution contient donc des ions fer (III).

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quel réactif utiliser ? NIVEAU 1

a) Ion chlorure

b) Ion cuivre (II)

c) Ion fer (II)

2. Quel ion est présent ? NIVEAU 2

a) Précipité bleu avec la soude

b) Précipité blanc qui noircit à la lumière

c) Précipité rouille avec la soude

3. Quel gaz est identifié ? NIVEAU 1

a) L'eau de chaux se trouble.

b) Une bûchette incandescente se rallume.

c) Une détonation se produit.

4. Écris l'équation du précipité. NIVEAU 2

a) Fe^{2+} avec HO^-

b) Ag^+ avec Cl^-

EXERCICES — je réfléchis

5. Une solution inconnue donne un précipité blanc avec le nitrate d'argent, et aucun précipité avec la soude. NIVEAU 3

a) Quel ion est présent ?

b) Quels ions sont absents ?

c) Propose une formule possible pour le soluté.

6. On veut identifier le contenu de trois flacons : chlorure de sodium, sulfate de cuivre et chlorure de fer (III). NIVEAU 3

a) Quelle observation immédiate suffit pour deux d'entre eux ?

b) Quel test confirme le troisième ?

c) Propose un protocole en deux étapes.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Un précipité est un solide qui apparaît dans une solution.

b) Tous les ions donnent un précipité avec la soude.

c) Un test négatif n'apprend rien.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une eau de piscine est soupçonnée de contenir du cuivre, du fer et des chlorures.

— Quels tests réaliser, et dans quel ordre ?

— Pourquoi faut-il travailler sur des prélèvements séparés ?

— L'eau est bleue et donne un précipité bleu à la soude, ainsi qu'un précipité blanc au nitrate d'argent. Que conclus-tu ?

— Écris les deux équations de précipitation.